

第 1 题

张琨旋 | 数学· 初2025级· 七年级· 4班 | 上传：2026-06-25 07:58:01

记录：wechat-b3cca67bd01a2fae

7. 估计 $\sqrt{3}(\sqrt{3}+2)$ 的值应在 ()

- A. 4 和 5 之间 B. 5 和 6 之间 C. 6 和 7 之间 D. 7 和 8 之间

方法提醒 | 通用审题

- 先圈关键词、已知条件和所求问题，把能直接使用的公式或性质写在旁边。
- 做题前先搭链条：已知条件 → 方法入口 → 关键中间量 → 答案。

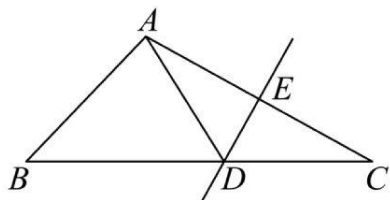
任务状态：ready | 识别：recognized | 图片：1330x170

第2题

张琨旋 | 数学· 初2025级· 七年级· 4班 | 上传：2026-06-25 07:58:01

记录：wechat-fec11be2b38e6b43

9. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, AC 的垂直平分线分别交 AC 、 BC 于点 E 、 D , 连接 AD , $\angle DAE = 30^\circ$ 、 $DE = \sqrt{3}$, $\triangle ABD$ 的周长为 16, 则 $\triangle ABC$ 的周长为 ()



A. $16 + \sqrt{3}$

B. 22

C. $16 + 2\sqrt{3}$

D. 26

方法提醒 | 几何关系

- 先在图上标等边、等角、垂直、中点或旋转关系，再决定用全等、角追或辅助线。
- 证明题先从目标反推需要的关系，连接“已知条件 $\rightarrow$ 中间结论 $\rightarrow$ 所求结论”。

任务状态：ready | 识别：recognized | 图片：1491x511

第3题

张琨旒 | 数学· 初2025级· 七年级· 4班 | 上传：2026-06-25 07:58:02

记录：wechat-165d45e000ebc3ea

10. 若 $x = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}, y = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$, 则 $x^2 - 3xy + y^2$ 的值为 ()

A. 90

B. 91

C. 93

D. 95

方法提醒 | 通用审题

- 先圈关键词、已知条件和所求问题，把能直接使用的公式或性质写在旁边。
- 做题前先搭链条：已知条件 → 方法入口 → 关键中间量 → 答案。

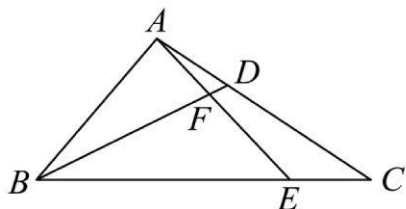
任务状态：ready | 识别：recognized | 图片：1174x280

第4题

张琨旋 | 数学· 初2025级· 七年级· 4班 | 上传：2026-06-25 07:58:02

记录：wechat-a92838cad88039fd

11. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 是 AC 边上一点， $CD = 2AD$ ，连接 BD ，点 E 是 BC 边上一点， $BE = 3CE$ ，连接 AE ，与 BD 交于点 F ，若 $S_{\triangle ABF} = 9$ ，则四边形 $CDFE$ 的面积是（ ）



A. $\frac{11}{2}$

B. $\frac{13}{2}$

C. 7

D. 8

方法提醒 | 通用审题

- 先圈关键词、已知条件和所求问题，把能直接使用的公式或性质写在旁边。
- 做题前先搭链条：已知条件 → 方法入口 → 关键中间量 → 答案。

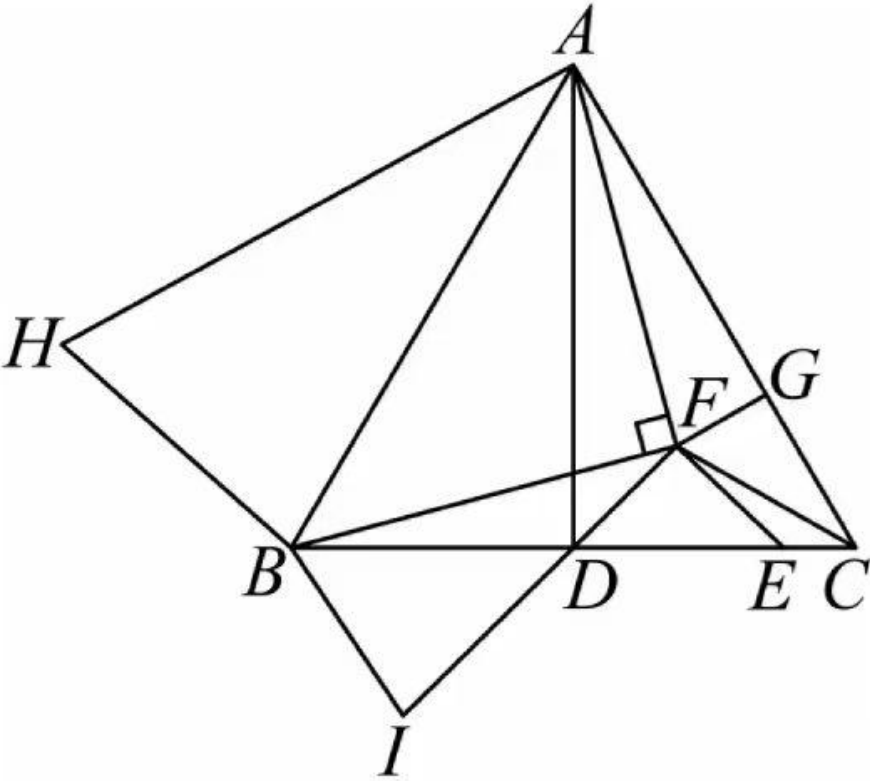
任务状态：ready | 识别：recognized | 图片：1448x531

第 5 题

张琨旋 | 数学· 初2025级· 七年级· 4班 | 上传：2026-06-25 07:58:03

记录：wechat-009b8e473bffdbc4

12. 如图，已知 $\triangle ABC$ 为等边三角形，点 D 为 BC 中点，点 F 在 $\angle ACB$ 的平分线上，点 G 在 AC 上，分别连接 FG ， AF ， BF 和 CF ，已知 $\angle AFB = \angle FGC = 90^\circ$ ， $BF = AF$ ，过点 A 作 $AH \parallel FG$ ，且 $AH = AC$ ，连接 HB ，在 BC 上截取一点 E ，使得 $BE = AD$ ，连接 DF ， FE ，延长 FD 至点 I 使得 $FI = BF$ ，下面结论：① $\angle FDE = 45^\circ$ ；② $S_{\triangle BDF} = (2 + \sqrt{3})S_{\triangle FEC}$ ；③ $HB + FC = BF$ ；④ $BI = 2FG$ ；其中正确的个数是（ ）



- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

方法提醒 | 几何关系

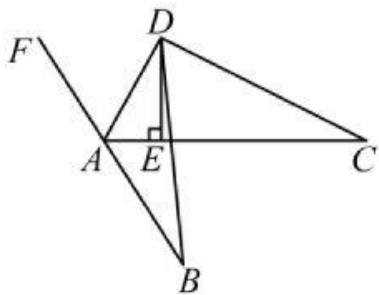
- 先在图上标等边、等角、垂直、中点或旋转关系，再决定用全等、角追或辅助线。
- 证明题先从目标反推需要的关系，连接“已知条件 → 中间结论 → 所求结论”。

第6题

张琨旋 | 数学·初2025级·七年级·4班 | 上传：2026-06-25 07:58:03

记录：wechat-05def4771c016b5a

18. 如图，在 $\triangle ADC$ 中， DE 是 AC 边上的高，在 AD 左侧作 $\angle FAD = \angle CAD$ ，点 B 为 FA 延长线上一点，连接 BD ，使得 $\angle BAC = \angle BDC$ ，若 $AC = \frac{51}{10}$ ， $AB = \frac{61}{20}$ ，则 $AE = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



方法提醒 | 几何关系

- 先在图上标等边、等角、垂直、中点或旋转关系，再决定用全等、角追或辅助线。
- 证明题先从目标反推需要的关系，连接“已知条件 → 中间结论 → 所求结论”。

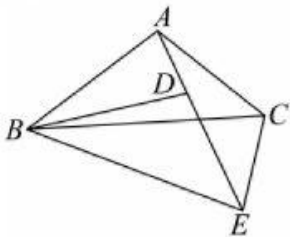
任务状态：ready | 识别：recognized | 图片：838x402

第7题

张琨旒 | 数学· 初2025级· 七年级· 4班 | 上传：2026-06-25 07:58:03

记录：wechat-07b815ee38b2334f

25. 如图，在 $\triangle ABE$ 中，点 D 为 AE 上一点，连接 BD ，且 $AB=BD$ ，点 C 为 $\triangle ABE$ 外一点，连接 CE ， CA ， CB ， $\angle ABD = \angle CBE = \angle EAC$ 。



(1) 求证： $\triangle BDE \cong \triangle BAC$

(2) 若 $\angle ABD = 24^\circ$ ， $\angle ACE = 121^\circ$ ，求 $\angle AEB$ 的度数。

方法提醒 | 通用审题

- 先圈关键词、已知条件和所求问题，把能直接使用的公式或性质写在旁边。
- 做题前先搭链条：已知条件 $\rightarrow$ 方法入口 $\rightarrow$ 关键中间量 $\rightarrow$ 答案。

任务状态：ready | 识别：recognized | 图片：839x463

第 8 题

7. 估计 $\sqrt{3}(\sqrt{3}+2)$ 的值应在（ ）

- A. 4 和 5 之间
- B. 5 和 6 之间
- C. 6 和 7 之间
- D. 7 和 8 之间

方法提醒 | 通用审题

- 先圈关键词、已知条件和所求问题，把能直接使用的公式或性质写在旁边。
- 做题前先搭链条：已知条件 → 方法入口 → 关键中间量 → 答案。

第 9 题

26. 如图，两个等腰 $\triangle ABC$ 、 $\triangle ADE$ ，满足 $AB=AC$ ， $AD=ED$ ， $\angle BAC=\angle ADE$ ，它们有公共点 A ，将 $\triangle ADE$ 绕点 A 进行旋转。

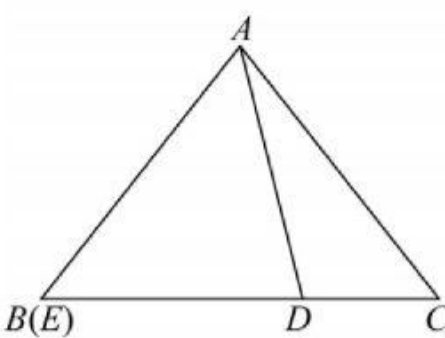


图 1

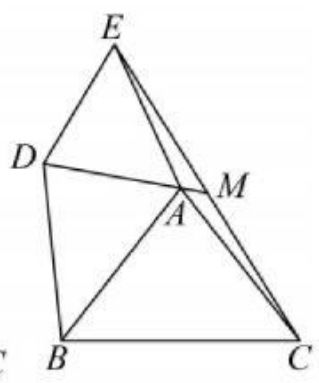


图 2

(1)如图 1，当点 D 在 BC 边上，点 E 与点 B 重合时，若 $\angle BAD=3\angle CAD$ ，求 $\angle BAD$ 的度数；

(2)当 $\triangle ADE$ 旋转到如图 2 的位置时，连接 BD 、 CE ，延长 DA 交 CE 于点 M ，若此时有 $2\angle ABC+\frac{1}{2}\angle BDE=180^\circ$ ，求证： $EM=CM$

方法提醒 | 几何关系

- 先在图上标等边、等角、垂直、中点或旋转关系，再决定用全等、角追或辅助线。
- 证明题先从目标反推需要的关系，连接“已知条件→中间结论→所求结论”。